

PRAKTIKUM PERTEMUAN 11

STRUKTUR DATA & ALGORITMA

Nama: Lumaris Satya Dwinanto

Nim: J0403251143

Kelas: TPL A

Praktikum 1 - Adjacency Matrix

Output:

```
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11> & C:/Users/ARIS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ARIS/OneDrive/Dokumen/Kulyeah/Struktur dan logaritma/Pertemuan 1/ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto/Praktikum 11/Praktikum1 - Membuat Adjacency Matrix.py"
Adjacency Matrix Representation:
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11>
```

Praktikum 2 - Adjacency List

Output:

```
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11> & C:/Users/ARIS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ARIS/OneDrive/Dokumen/Kulyeah/Struktur dan logaritma/Pertemuan 1/ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto/Praktikum 11/Praktikum 2- Membuat Adjacency List.py"
Adjacency List Representation:
A: B C
B: A D
C: A D
D: B C
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11>
```

Praktikum 3: Adjacency Matrix

Output:

```
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11> & C:/Users/ARIS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/ARIS/OneDrive/Dokumen/Kulyeah/Struktur dan logaritma/Pertemuan 1/ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto/Praktikum 11/Praktikum 3 - Konversi Matrix ke List.py"
Hasil Konversi Adjacency Matrix ke Adjacency List:
0: [1, 2]
1: [0, 2]
2: [0, 1, 3]
3: [2]
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_J0403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11>
```

Praktikum 4 – Studi Kasus Dunia Nyata

Output:

```
--- OUTPUT PROGRAM STUDI KASUS JARINGAN KOMPUTER ---
Nama Node (Vertex): ['Router_A', 'Router_B', 'Switch_1', 'Server_1', 'PC_1']
Hubungan Antar Node (Edge): [('Router_A', 'Router_B'), ('Router_A', 'Switch_1'), ('Router_B', 'Switch_1'), ('Switch_1', 'Server_1'), ('Switch_1', 'PC_1'), ('Router_B', 'Server_1')]
-----
1. Adjacency List:
Router_A: Router_B Switch_1
Router_B: Router_A Switch_1 Server_1
Switch_1: Router_A Router_B Server_1 PC_1
Server_1: Switch_1 Router_B
PC_1: Switch_1

2. Adjacency Matrix:
0 1 1 0 0
1 0 1 1 0
1 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 0 1 0 0
PS C:\Users\ARIS\OneDrive\Dokumen\Kulyeah\Struktur dan logaritma\Pertemuan 1\ASD_30403251143_Lumaris Satya Dwinanto\Praktikum 11>
```

1. Penentuan Node dan Edge

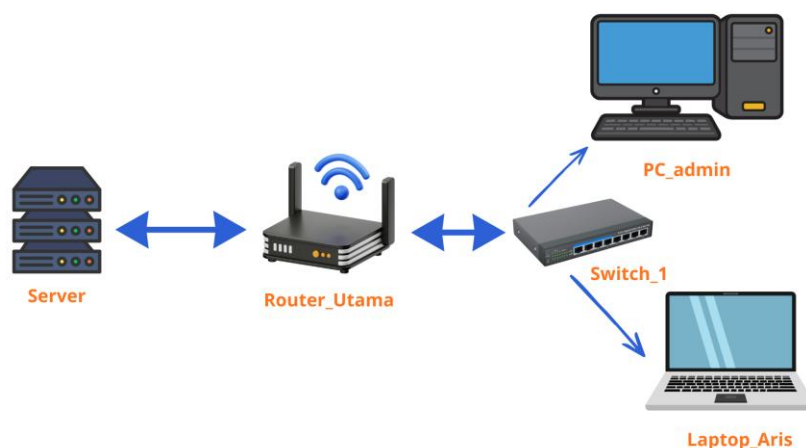
Node (Vertex): Perangkat keras dalam jaringan.

Saya pakai 5 node: Router_Utama, Server, PC_Admin, Laptop_Aris, dan Switch_1.

2. Gambar Desain Graph:

Saya buat topologi di mana semua terpusat ke Router dan Switch:

1. **Router_Utama** terhubung ke **Server** dan **Switch_1**.
2. **Switch_1** terhubung ke **PC_Admin**, **Laptop_Aris**, dan **Router_Utama**.
3. **Server** terhubung ke **Router_Utama**.



Analisis Singkat:

1. Penjelasan Node dan Edge: Pada studi kasus Jaringan Komputer ini, *Node* merepresentasikan perangkat keras jaringan yaitu Router_A, Router_B, Switch_1, Server_1, dan PC_1. Sedangkan *Edge* merepresentasikan kabel fisik (misalnya kabel UTP/Fiber) yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi. Total terdapat 5 node dan 6 edge sesuai dengan syarat minimal.

2. Jenis Graph: Graph ini termasuk jenis Undirected Graph (tidak berarah). Alasannya karena komunikasi data melalui kabel LAN pada topologi ini bersifat dua arah (bidirectional); jika Router_A dapat mengirim paket data ke Switch_1, maka Switch_1 juga dapat mengirim kembali ke Router_A.

3. Kepadatan Graph (Dense atau Sparse): Graph ini tergolong **Sparse Graph** (renggang). Hal ini karena jumlah koneksi/edge yang ada (6 koneksi) relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan total koneksi maksimal jika semua perangkat saling terhubung langsung satu sama lain secara penuh (*full mesh*). Router_A.

4. Representasi yang Lebih Cocok: Berdasarkan sifat graph yang *sparse*, representasi yang paling cocok digunakan adalah **Adjacency List**. Adjacency List jauh lebih hemat penggunaan memori dengan kompleksitas ruang $O(V+E)$ dibandingkan Adjacency Matrix $O(V^2)$. Jika menggunakan matriks, akan ada terlalu banyak sel bernilai 0 yang terbuang sia-sia karena tidak semua perangkat jaringan terkoneksi secara langsung satu sama lain.